Physical AI 학습 프로그램

TEACHER'S GUIDE · 로봇공학 · 피지컬 AI 28차시

교사용 교육 가이드라인

시뮬레이터의 **교육** 탭으로 로봇공학 8개 단원 · 28차시를 가르치는 선생님을 위한 안내서입니다. 수업 준비부터 한 차시 운영, 평가, 자료실 활용까지 화면 그대로 보여드립니다.



고등학교 · 대학 · 방과후 · 연수 담당 선생님

2026년 10월판

차례

처음이면 1장(과정 한눈에 — 지도와 미리보기)과 3장(한 차시 운영)을 먼저 읽으세요. 4장의 28차시 표는 수업 계획을 세울 때 펼쳐 두고 씁니다.

01 과정 한눈에 보기 3

이 과정이 가르치는 것 3
처음 열면 — 로봇 시티 → 전체 차시 3
교육 홈 — 대상 · 장비 · 학습 로드맵 4
단원 살펴보기 5
단원 미리보기 5
8개 단원과 순서 6
운영 방식 고르기 7

02 수업 준비 7

교실 배치 7
소프트웨어 준비 (수업 전 한 번) 8
수업 전 점검표 8
안전 수칙 (로봇을 쓸 때) 9

03 한 차시 운영 — 50분 9

수업 흐름 9
수업 화면 구성 9
도입 (5분) — 질문으로 시작 11
개념 (10분) — 원리만 짧게 11
탐구 활동 1 · 2 · 3 (8분씩) — 한 가지만 바꿔 세 번 12
정리 (6분) — 세 활동 비교 15
평가 (5분) — 형성 평가와 다음 차시 15
수업 지도안 예시 — 16차시 PID 제어 16

04 28차시 수업 계획표 17

역학 — 단원 1 ~ 4 17
제어 — 단원 5 18
계획 · 인식 · 학습 — 단원 6 ~ 8 19

05 단원별 지도 포인트 19

1 기초 로봇공학 (1~4차시) 20
2 기구학 & 역기구학 (5~7차시) 20
3 미분기구학 · 궤적 생성 (8~11차시) 20
4 로봇 동역학 (12~14차시) 20
5 로봇 제어공학 (15~19차시) 20
6 동작 계획 (20~23차시) 20
7 로봇 비전 · 인식 (24~26차시) 21
8 로봇 학습 (27~28차시) 21

06 평가 5

평가 자료 21
수행 평가 기준 예시 — 탐구 활동 기록 21

07 자료실 활용 22

08 로봇 실습 7 — 선생님과 함께 수업 24

7-1. 전 축 구동 · 25분 · 기초교육 1차시 (앞 25분) 25
7-2. 반복 위치제어 · 25분 · 기초교육 1차시 (뒤 25분) 26
7-3. 영상 취득 · 15분 · 기초교육 2차시 (가운데 15분) 26
7-4. 비전-로봇 연계 · 40분 · 검수 4 수업 (40분) 26
7-5. 엔드이펙터 교체 · 20분 · 기초교육 2차시 (앞 20분) 27
7-6. AI 샘플 로컬 실행 · 30분 · 검수 6 수업 (30분) 27
7-7. ROS 2 · API 실행 · 15분 · 기초교육 2차시 (뒤 15분) 28

09 자주 묻는 질문 28

01 과정 한눈에 보기

1.1 이 과정이 가르치는 것

이 과정은 산업용 · 협동 로봇에 쓰이는 **로봇공학의 핵심 단원 8개**를, 실제 로봇팔(myCobot 280 RDK X5)과 똑같이 움직이는 시뮬레이터로 **직접 움직이고 관찰하며** 배우는 28차시 과정입니다. 학생은 공식을 외우기 전에 먼저 예상하고, 한 가지만 바꿔 해보고, 왜 그런지 설명합니다.

- **끝에 하는 일**: 마지막 미션(8-2 캡스톤) — *카메라로 블록을 찾아, 피해 가서 집고, 색깔별로 놓기*. 8개 단원은 이 미션을 해내는 데 필요한 능력을 하나씩 더합니다.
- **대상**: 고등학교(50분 한 차시) · 대학교(75분 한 차시). 대학교를 고르면 대학 수식과 심화 문항이 더해집니다.
- **장비**: PC 만 있으면 28차시 모두 됩니다. 로봇이 있으면 그 장비로 할 수 있는 차시가 교육 홈에서 **실물**로 표시됩니다.

1.2 처음 열면 — 로봇 시티 → 전체 차시

`교육` 탭은 **로봇 시티**(산업단지 지도)로 열립니다. 이론 수업 28차시는 지도 위쪽의 `전체 차시` 로 들어갑니다. 지도의 현장(물류 · 스마트 공장 등)과 **로봇 실습 7** 은 「로봇 기초교육 자료」에 따로 안내되어 있습니다.

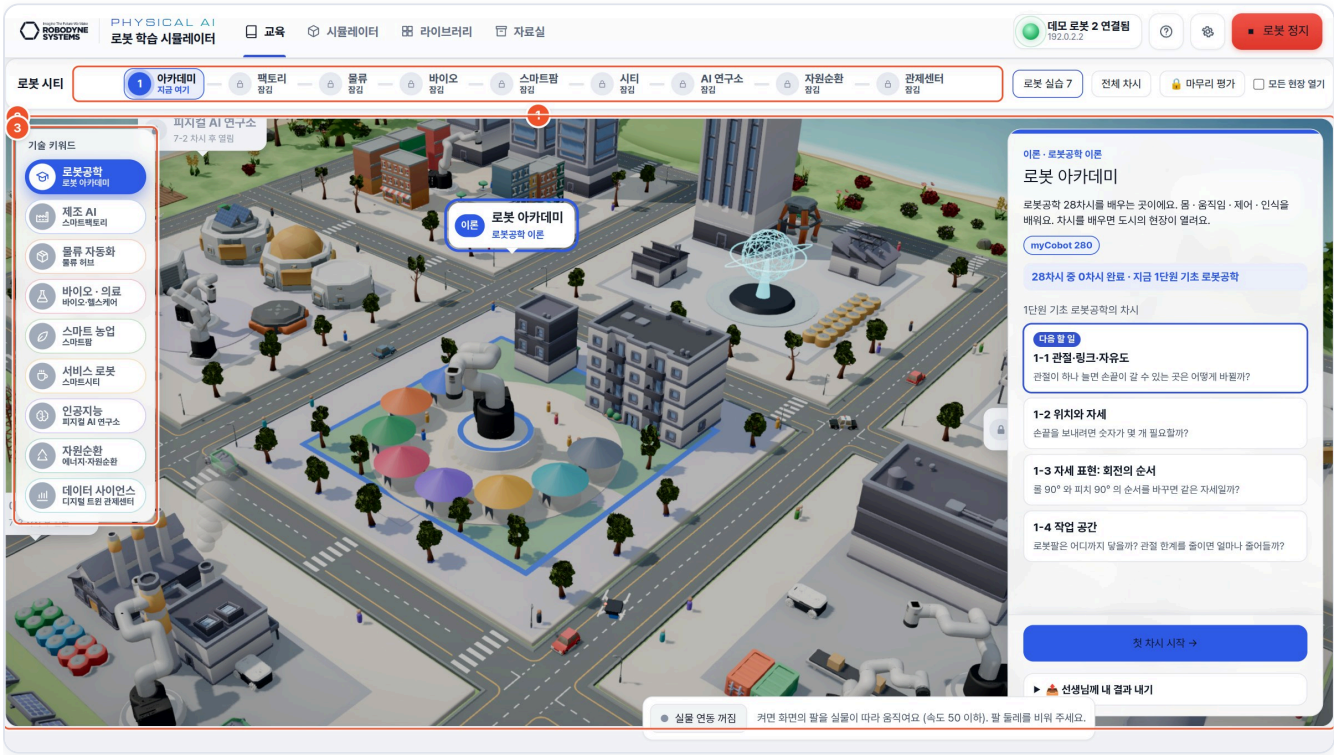


그림 1 교육 탭의 첫 화면 — 로봇 시티. 위쪽 `전체 차시` 로 28차시 수업에 들어갑니다

1.3 교육 홈 — 대상 · 장비 · 학습 로드맵



그림 2 교육 홈 — 28차시 과정의 첫 화면

1. **수업 대상** — 고등학교 · 50분 / 대학교 · 75분. 대학교면 대학 수식과 심화 문항이 더해집니다.
2. `처음 시작하기` — 1-1 차시부터. 한 번 시작하면 `이어서 수업하기` 로 바뀌어 하던 차시로 갑니다. 마지막 미션(8-2 캡스톤)은 오른쪽 그림입니다.
3. `장비 선택하기` — 우리 학교 장비를 그림 카드로 고릅니다. 장비에 따라 아래 차시 점이 실물 ●/일부 실물 ◐/시뮬레이터 ○ 로 바뀝니다.
4. **학습 로드맵** — 대단원 3개(구조와 움직임 · 힘과 제어 · 지능형 로봇)와 8개 단원의 순서, "지금 여기".

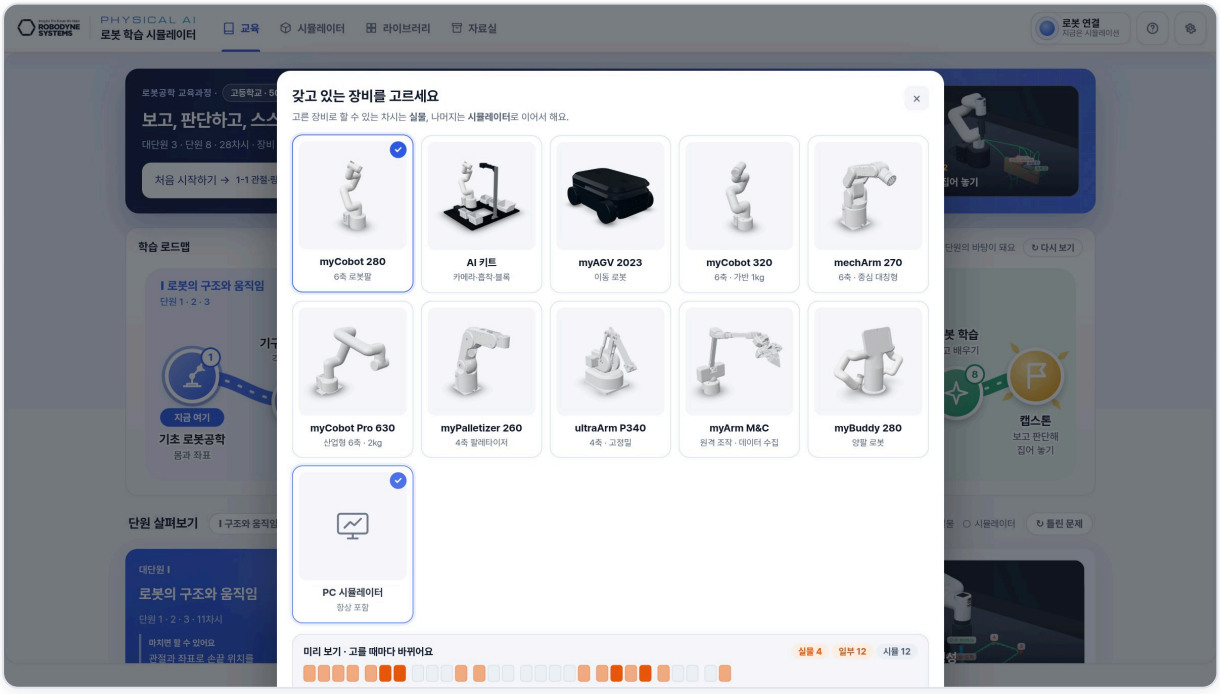


그림 3 장비 선택하기 — 그림 카드로 여러 개 고르기

1.4 단원 살펴보기

교육 홈을 내려가면 대단원마다 단원 타일이 있습니다.

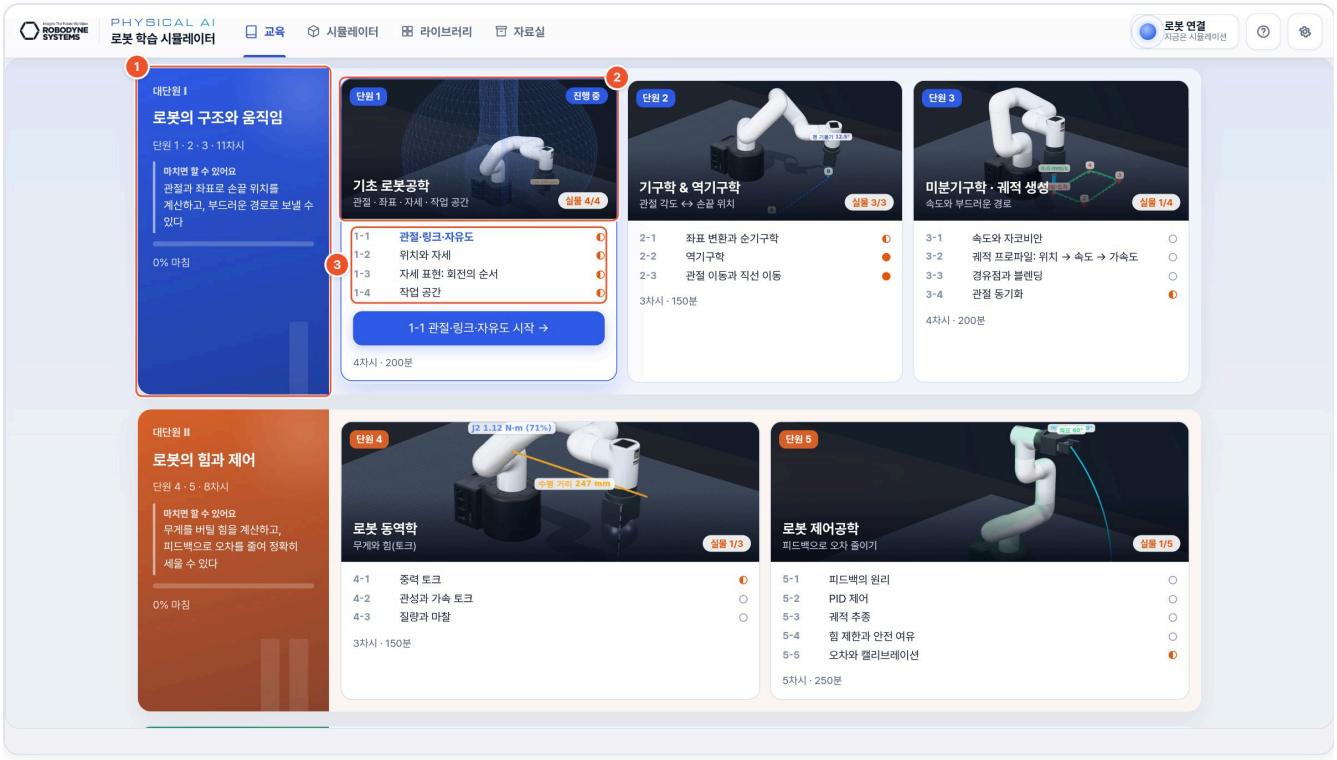


그림 4 단원 살펴보기 — 대단원 I

1. **대단원** — 단원 번호 · 차시 수와 *마치면 할 수 있는 것*, 진도.
2. **단원 타일** — 움직이는 그림, 단원 이름, 실물로 하는 차시 수. 누르면 단원 미리보기가 열립니다.
3. **차시 목록** — 차시마다 실물 ●/일부 실물 ◐/시뮬레이터 ○. 지금 할 차시는 파랗게, 아래 버튼으로 바로 시작합니다.

> **참고** ↻ 틀린 문제 에는 평가에서 틀린 문제가 모여 다시 풀 수 있습니다.

1.5 단원 미리보기

단원 타일을 누르면 바로 수업으로 가지 않고, 오른쪽에 그 단원이 열립니다. 차시를 고른 뒤 **n-m 수업 시작 →** 을 눌러야 수업 화면으로 갑니다.

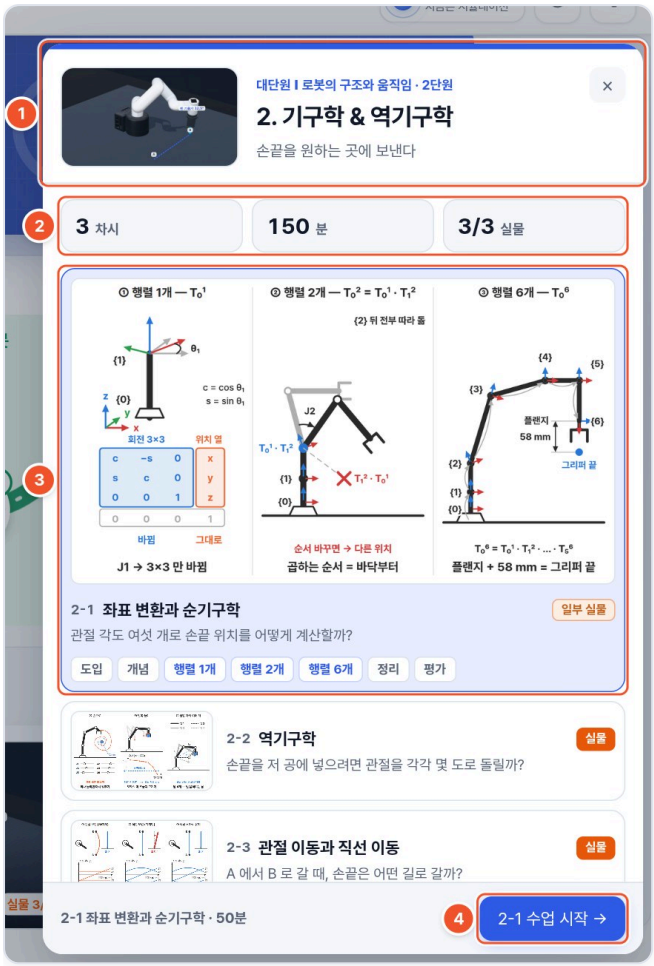


그림 5 단원 미리보기 — 2단원 기구학 & 역기구학

1. **단원 머리** — 대단원 · 단원 번호 · 할 수 있게 되는 것.
2. **차시 · 분 · 실물** — 이 단원에 드는 시간과 실물로 하는 차시.
3. **차시 목록** — 고른 차시는 그림이 크게 보이고, 도입부터 평가까지의 순서가 나옵니다.
4. 수업 시작 — 고른 차시의 수업 화면을 엽니다.

1.6 8개 단원과 순서

단원은 **움직이기(1~4) → 정확하게(5) → 스스로(6~8)** 순서로 쌓입니다(대학 로봇공학 교과의 표준 순서와 같습니다). 앞 단원의 개념을 뒤 단원이 그대로 씁니다.

단원	차시	할 수 있게 되는 것	학생이 할 수 있는 것
1 기초 로봇공학	1~4	로봇의 몸과 좌표를 읽는다	로봇을 자유도와 좌표로 설명하고, 손끝이 닿는 곳과 안 닿는 곳을 안다
2 기구학 & 역기구학	5~7	손끝을 원하는 곳에 보낸다	관절 각도와 손끝 포즈를 서로 바꿔 계산하고, 관절 이동과 직선 이동을 고른다
3 미분기구학 · 궤적 생성	8~11	부드럽게 이어서 움직인다	손끝 속도와 특이점을 알고, 블록을 떨어뜨리지 않는 궤적을 만든다
4 로봇 동역학	12~14	무게를 버틸 힘을 안다	움직이는 데 필요한 토크를 알고, 모터 한계 안에서 자세 · 무게 · 빠르기를 정한다
5 로봇 제어공학	15~19	어긋나면 스스로 고친다	짐 무게가 바뀌어도 같은 자리에 서게 하고, 힘을 제한하고, 보정으로 차이를 맞춘다
6 동작 계획	20~23	피해 가서 집고 쌓는다	장애물을 피해 길을 찾고, 블록을 밀지 않고 집어 놓고 쌓는다

단원	차시	할 수 있게 되는 것	학생이 할 수 있는 것
7 로봇 비전 · 인식	24~26	카메라로 찾아낸다	픽셀을 mm 로 바꾸고, 색으로 물체를 찾고, 보면서 따라간다
8 로봇 학습	27~28	보고 배워 해낸다	시연에서 배우는 원리를 알고, 보고 판단해서 집어 놓는 프로그램을 끝까지 잇는다

1.7 운영 방식 고르기

방식	장비	이런 수업에
PC 만	학생 PC 마다 시뮬레이터	이론 중심 정규 수업, 로봇이 없는 학교, 원격 수업
조별 로봇	PC 2~3 대 + 로봇 1 대 / 조	시뮬레이터로 탐구한 뒤 조마다 실물로 확인
시연 로봇	선생님 PC + 로봇 1 대	학생은 PC 로 탐구하고, 선생님이 대표로 실물을 보여 줌
선생님과 함께	선생님 PC(학급 서버) + 학생 PC + 조별 로봇	로봇 실습 7: 선생님 화면이 단계를 열면 학생 화면이 따라옴, 실물은 선생님 허락 뒤 (8장)

28차시는 주 2차시면 14주(한 학기), 주 1차시면 1년 과정입니다. 단원 단위로 끊어 방과후 · 캠프(예: 단원 1~2, 7차시)로 운영해도 됩니다.

02 수업 준비

2.1 교실 배치



그림 6 교실 배치 예 — 6조, 조마다 PC 2대와 로봇 1대

2.2 소프트웨어 준비 (수업 전 한 번)

1 **학생 PC 에 시뮬레이터**

`PhysicalAI-Simulator.zip` 을 풀어 바탕화면에 둡니다. 설치 · 관리자 권한 · 인터넷이 필요 없습니다. 처음 실행할 때 "Windows의 PC 보호" 가 나오면 `추가 정보` → `실행` (「시뮬레이터 사용 매뉴얼」 2장).

2 **교육 탭 열어 보기**

시뮬레이터 시작 화면에서 **시뮬레이터로 시작** → 윗줄 `교육` → 로봇 시티 위쪽 `전체 차시`. 교육 홈에서 수업 대상(고등학교 / 대학교)과 `장비 선택하기` 로 우리 학교 장비를 고르면 준비된 것입니다. 고른 것은 PC 마다 기억됩니다.

3 **자료실 PDF 인쇄**

`자료실` 에서 이번에 가르칠 단원의 **이론 교재**(학생 1부씩)와 **문항지**를 받아 둡니다(6장).

4 **로봇이 있으면 — Wi-Fi 연결**

시뮬레이터 프로그램의 ⚙ → `로봇 USB 만들기` 로 USB 를 만들어 로봇마다 꽂아 교실 공유기에 붙여 두고, 로봇 ID 스티커를 붙입니다(「시뮬레이터 사용 매뉴얼」 10장).

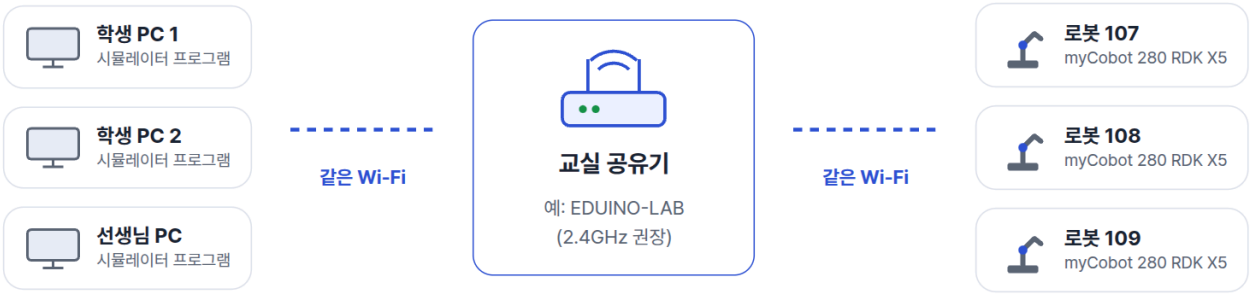


그림 7 로봇을 쓰는 교실의 네트워크

2.3 수업 전 점검표

언제	확인할 것
학기 전	학생 PC 마다 시뮬레이터가 열리는지 · 교육 탭의 로봇 시티와 `전체 차시` 가 열리는지
학기 전	이론 교재 · 문항지 인쇄 (단원별)
로봇 쓰는 날	로봇 전원 · 교실 공유기 · 로봇 ID 목록 · 로봇 주변 30 cm 비우기
로봇 쓰는 날	처음 쓰는 로봇이면 영점 맞추기 (화면과 실제 팔의 자세가 같은지)

언제	확인할 것
수업 직전	선생님 화면을 스크린에 띄우고 오늘 차시의 **도입** 쪽을 열어 두기

2.4 안전 수칙 (로봇을 쓸 때)

> **안전** 로봇이 움직이는 동안에는 팔이 닿는 반경(약 30 cm) 안에 손 · 얼굴 · 물건을 두지 않습니다. 이상하면 누구든 **Esc** 또는 윗줄 ■ 정지 를 누르게 미리 약속합니다.

- 실제 로봇으로는 **시뮬레이션을 통과한 동작만** 보냅니다. 시뮬레이터가 책상에 닿는 자세와 너무 빠른 동작을 먼저 막습니다.
- 속도는 최대 50 으로 제한되고, 모든 관절 각도는 로봇 한계 안에서만 보냅니다.
- 한 조에 한 사람이 로봇 담당을 맡아, 실행 버튼은 담당자만 누르게 합니다.
- 흡착 펌프 · 그리퍼를 쓰는 차시는 블록을 화면과 같은 자리에 둡니다.

03 한 차시 운영 — 50분

3.1 수업 흐름

모든 차시가 같은 순서입니다. 수업 화면 위쪽의 **단계 막대**(도입 · 개념 · 활동 1 · 2 · 3 · 정리 · 평가)가 이 흐름 그대로이고, 지금 하는 단계가 파랗게 표시되며 끝낸 단계에는 ✓ 가 붙습니다. 대학교(75분)는 개념 · 활동 · 정리 · 평가가 조금씩 길어집니다.



그림 8 한 차시 50분의 흐름

3.2 수업 화면 구성

수업 화면은 **왼쪽 한 줄(수업 레일)** 에 학생이 읽고 · 고르고 · 해 보는 것이 순서대로 있고, 오른쪽이 3D 화면입니다.

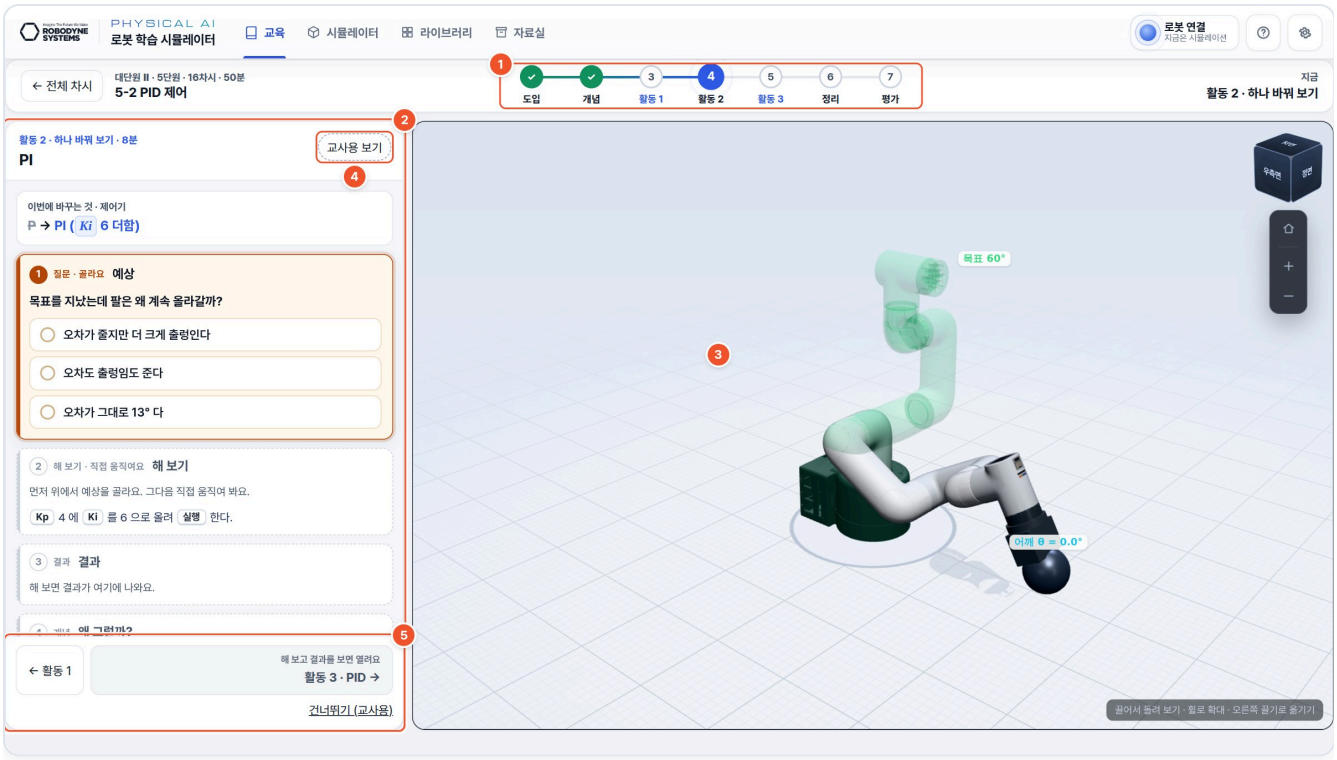


그림 9 수업 화면 — 16차시 PID 제어, 활동 2

1. **단계 막대** — 도입 · 개념 · 활동 1 · 2 · 3 · 정리 · 평가. 끝낸 단계에 ✓. 단계를 누르면 그리로 갑니다. 왼쪽 `← 전체 차시` 는 교육 홈으로.
2. **수업 레일** — 지금 단계의 이름 · 시간과, 그 단계에서 할 것이 블록으로 차례로 있습니다.
3. **3D 화면** — 로봇이 움직이는 곳. 끌어서 돌려 보고, 휠로 확대합니다.
4. `교사용 보기` — 선생님이 물어볼 것 · 볼 것 · 정답이 점선 블록으로 레일에 더해집니다. 학급 계정으로 로그인한 학생 화면에는 나오지 않습니다.
5. **아래 큰 버튼** — 다음 단계 이름이 적혀 있습니다. 활동은 해 보고 결과가 나와야 열립니다. 선생님은 `건너뛰기 (교사용)` 로 수업 속도에 맞춰 넘길 수 있습니다(끝낸 것으로 치지 않음).

블록은 종류마다 색이 다릅니다: **개념**(흰색, 읽을 것) · **질문**(주황, 고를 것) · **해 보기**(파랑, 직접 움직일 것) · **결과**(초록) · **교사용**(점선, 선생님만).

3.3 도입 (5분) — 질문으로 시작

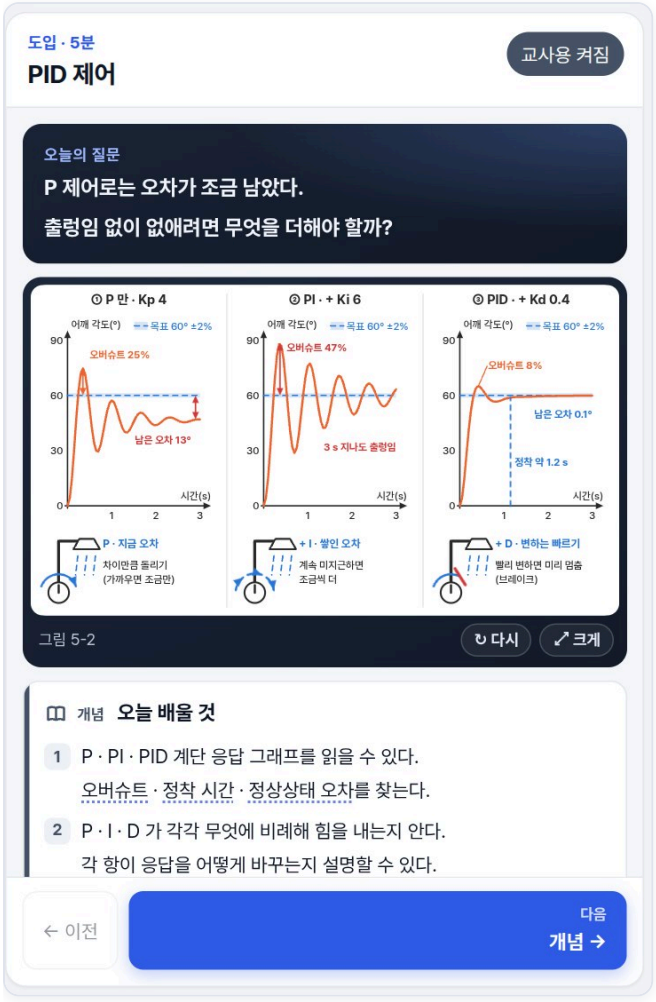


그림 10 도입 — 오늘의 질문 · 그림 · 오늘 배울 것

레일에 있는 것: 오늘의 질문, 움직이는 그림(세 칸 = 오늘의 활동 1 · 2 · 3), 오늘 배울 것. `교사용 보기` 를 켜면 *도입에서 * 물어볼 것과 예상 답이 더해집니다.

선생님이 할 일

- 오늘의 질문을 그대로 읽고 학생 2~3 명의 생각을 듣습니다. **답을 알려 주지 않습니다.** 정리 단계에서 다시 이 질문으로 돌아옵니다.
- 그림의 세 칸이 오늘의 활동 1 · 2 · 3 이라고 짚어 줍니다. `크게` 로 프로젝터에 크게 띄울 수 있습니다.

3.4 개념 (10분) — 원리만 짧게

레일에 있는 것: 핵심 한 줄, 원리 2~3줄, 그림, 접힌 자세한 설명 · 기호(대학교는 수식도). `교사용 보기` 를 켜면 *개념에서* 확인 질문과 답이 더해집니다.

선생님이 할 일

- 원리 2~3줄만 확실히 짚고, 확인 질문으로 이해를 확인합니다. 자세한 설명은 탐구 활동 뒤에 읽으면 더 잘 이해됩니다.
- 본문의 파란 기호 칩(예: `Kp`)은 누르면 읽는 법 · 뜻 · 단위가 나옵니다(오른쪽 그림).



그림 11 개념

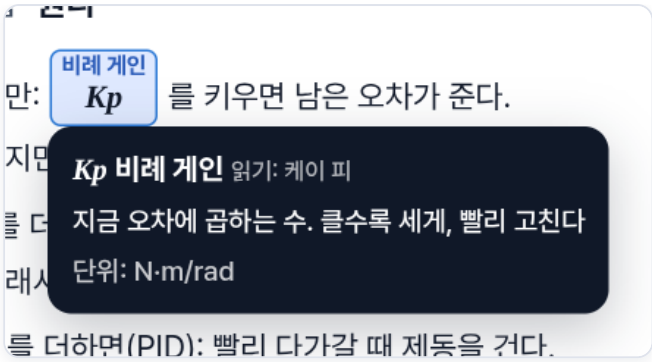


그림 12 기호 칩을 누르면 — 읽는 법 · 뜻 · 단위

3.5 탐구 활동 1 · 2 · 3 (8분씩) — 한 가지만 바꿔 세 번

세 활동은 **같은 동작에서 한 가지만** 바꿉니다. 활동 1은 *그대로 해 보기*, 활동 2는 *하나 바꿔 보기*, 활동 3은 *한 번 더 바꾸기* 입니다. 무엇이 바뀌는지는 레일 맨 위 **이번에 바꾸는 것** 상자에 크게 나옵니다(예: P → PI → PID).



그림 13 탐구 활동 하나의 흐름

활동 하나 — 예상 → 해 보기 → 결과 → 왜

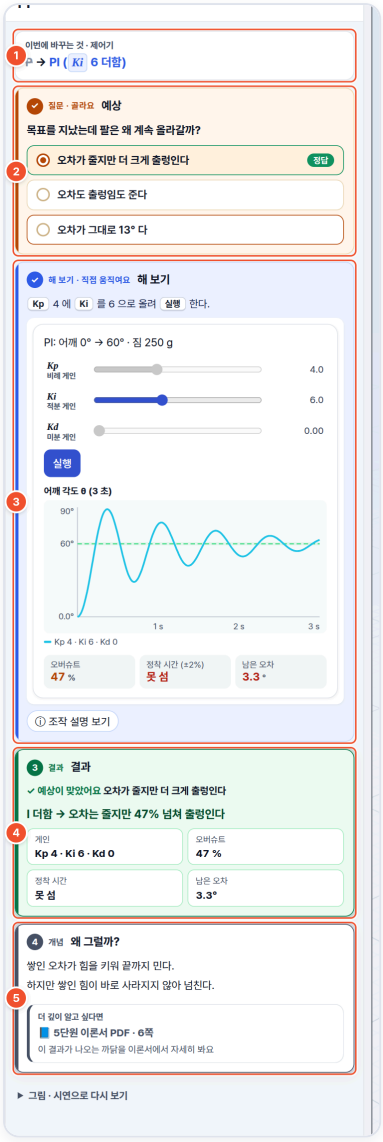


그림 14 활동 — 16차시 활동 2를 해 본 뒤

1. **이번에 바꾸는 것** — 이번 활동에서 바뀌는 한 가지와 앞 → 뒤 값.
2. **예상** — 하기 전에 보기 중 하나를 고릅니다. 고르면 가 열립니다.
3. **해 보기** — 할 일 한 줄과 그 차시의 막대 · 버튼 · 그래프. 조작 설명 보기 로 각 조작의 설명을 펼칩니다.
4. **결과** — 예상이 맞았는지, 정답, 핵심 한 줄, 시뮬레이터가 잰 값.
5. **왜 그럴까?** — 한 문장 이유와, 더 깊이 알고 싶을 때 볼 이론서 PDF 쪽.

지금 할 블록은 테두리가 진하고, 아직 차례가 아닌 블록은 접혀 있습니다.

선생님이 할 일

- 예상을 먼저 고르게 한 뒤 해 보게 합니다. 예상이 틀려도 괜찮다고 미리 말해 줍니다. 인쇄 교재에도 같은 보기가 있습니다.
- 교사용 보기 를 켜 두면 레일 아래에 **이 활동에서**(발문 · 볼 것 · 정답)가 나옵니다. 조를 돌며 발문을 묻고, 결과가 나오면 "예상과 무엇이 달랐나요?" 를 묻습니다.
- 왜 그럴까는 학생이 먼저 자기 말로 설명해 보게 한 뒤 읽게 합니다.

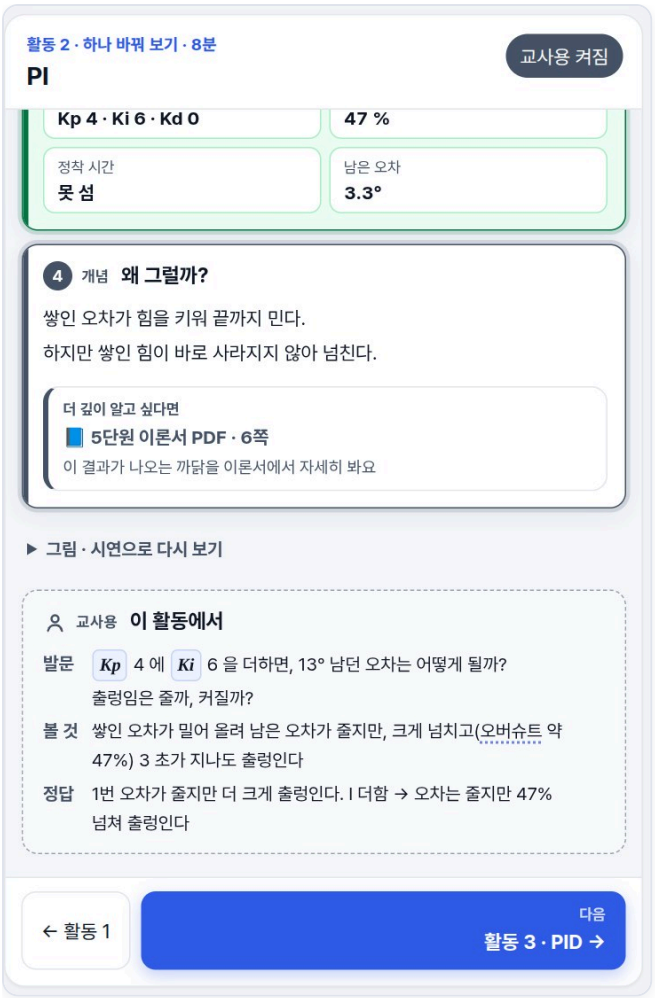


그림 15 교사용 보기를 켠 활동 — 아래에 "이 활동에서"

시연 보기 — 레일 아래 **그림 · 시연으로 다시 보기** 를 펼치고 ▶ 시연 을 누르면, 원고의 할 일대로 했을 때의 화면(GIF)이 크게 나옵니다. 막힌 조에 보여 주거나, 해 본 뒤 결과를 비교할 때 씁니다. 왼쪽 레일과 3D 화면이 함께 담겨, 무엇을 누르면 로봇이 어떻게 움직이는지 한 번에 보입니다.

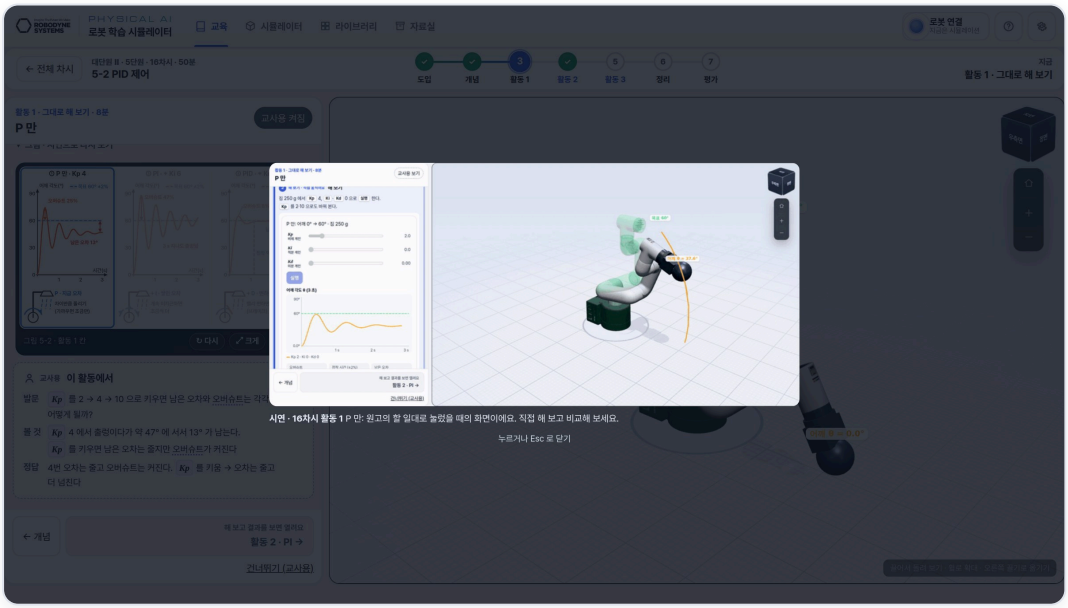


그림 16 시연 보기 창

3.6 정리 (6분) — 세 활동 비교

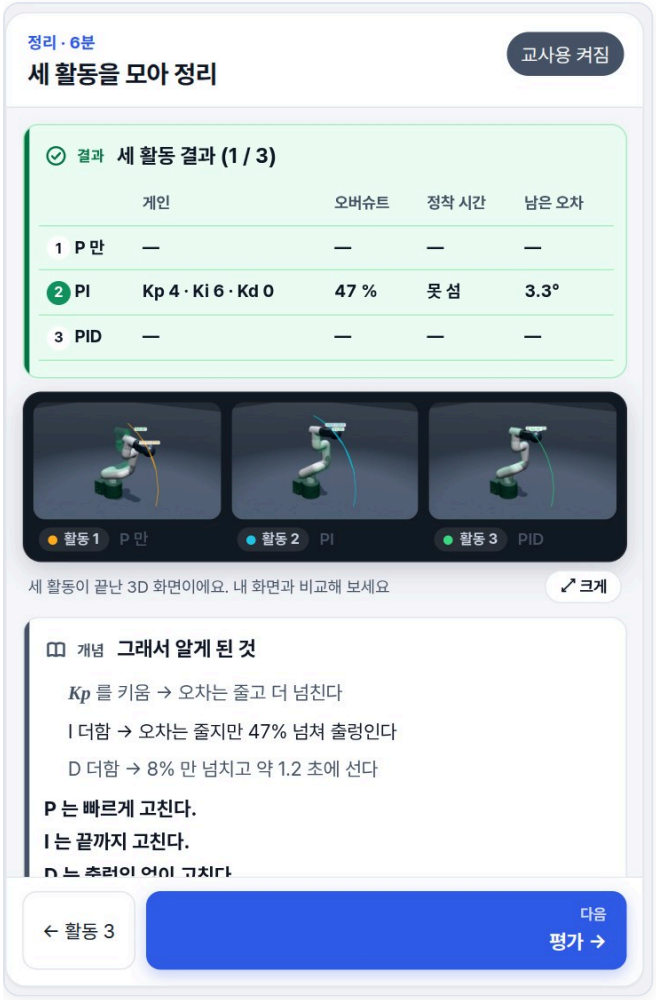


그림 17 정리 — 세 활동 결과 · 끝난 3D 화면 · 알게 된 것

레일에 있는 것: 세 활동 결과 표, 세 활동이 끝난 3D 화면(크게 보기), 그래서 알게 된 것, 현장에서는, 학습 목표 확인.

선생님이 할 일

- **세 활동 결과** 를 함께 읽고, 바꾼 한 가지가 어떤 값을 어떻게 바꿨는지 한 문장으로 말하게 합니다.
- 도입의 질문으로 돌아가 다시 답하게 합니다. `교사용 보기` 의 정리 질문과 답을 씁니다.
- **현장에서는** 으로 이 개념이 실제 산업 현장 어디에 쓰이는지 이어 줍니다.
- 학습 목표 확인을 학생이 스스로 표시하게 합니다.

3.7 평가 (5분) — 형성 평가와 다음 차시

- 확인 문제는 **OX 3 + 객관식 2** 입니다. 누르면 바로 맞음 · 틀림과 해설이 나옵니다. 대학교면 심화 문항이 더해집니다.
- 다 맞히면 그 차시가 끝난 것으로 표시되고, 교육 홈의 진도가 올라가며 아래 큰 버튼이 **다음 차시**로 열립니다. 틀린 문제는 교육 홈의 `↻ 틀린 문제` 에 모여 다시 풀 수 있습니다.

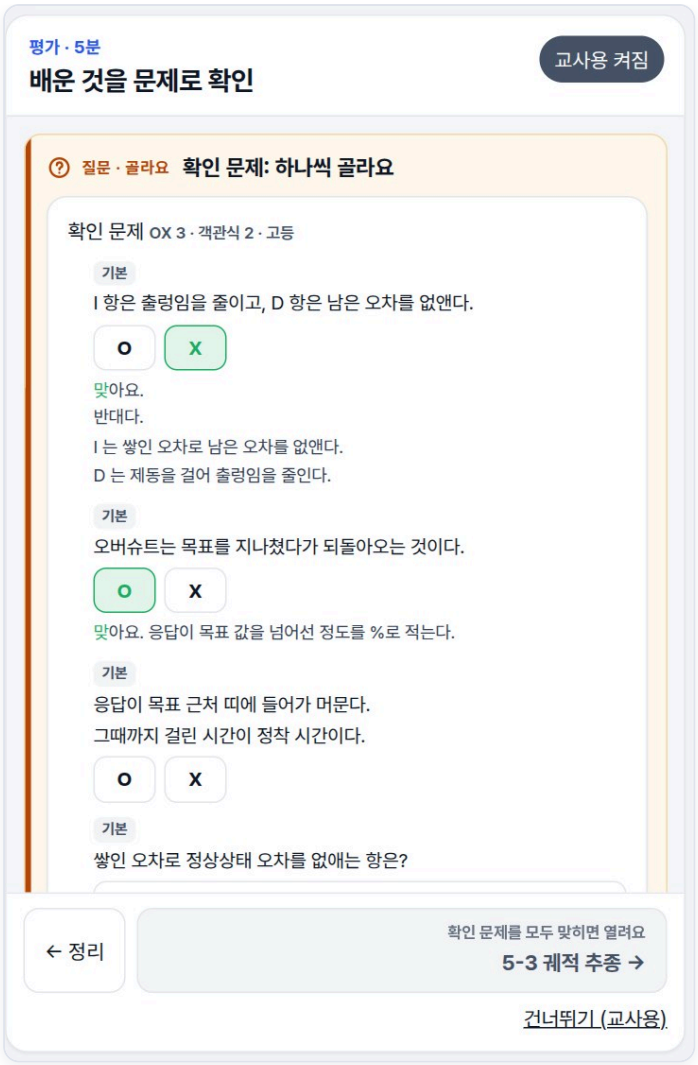


그림 18 평가 — 누르면 바로 채점과 해설

3.8 수업 지도안 예시 — 16차시 PID 제어

단계	시간	선생님	학생	화면 · 자료
도입	5분	"P 제어로 남은 오차를 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?" 를 묻고 생각을 듣는다	질문에 답하고 할 일을 한다	도입 · 그림 5-2
개념	10분	P · I · D 가 각각 지금 오차 · 쌓인 오차 · 오차의 빠르기에 반응한다는 것을 짚는다	기호 칩에서 `Kp` `Ki` `Kd` 의 뜻과 단위를 확인한다	개념
활동 1	8분	예상을 먼저 고르게 한다	P 만으로 실행 — 남은 오차 13° 를 확인한다	활동 레일 · 결과
활동 2	8분	"오차는 줄었는데 무엇이 나빠졌나?" 를 묻는다	Ki 6 을 더해 실행 — 오버슈트 47 %, 출렁임을 확인한다	활동 레일 · 시연 보기
활동 3	8분	세 값의 균형을 묻는다	Kd 0.4 를 더해 실행 — 남은 오차 0.1°, 정착 약 1.2 s 를 확인한다	활동 레일
정리	6분	세 활동 한눈에를 함께 읽고 정리 질문을 묻는다	"P 는 빠르게, I 는 끝까지, D 는 출렁임 없이" 를 자기 말로 정리한다	정리 쪽 · 현장에서는

단계	시간	선생님	학생	화면 · 자료
평가	5분	많이 틀린 문항을 짚는다	확인 문제 5개를 푼다	평가 · 다음 차시

04 28차시 수업 계획표

각 차시의 질문은 도입의 **생각 열기**이고, 활동 1 · 2 · 3 은 같은 동작에서 한 가지만 바꾼 세 실습입니다.

4.1 역학 — 단원 1 ~ 4

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
1	1-1 관절 · 링크 · 자유도	관절이 하나 늘어나면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 달라질까?	1 관절 1개 2 관절 2개 3 관절 6개
2	1-2 위치와 자세	"손끝을 저기로 보내" 라고 하려면 숫자가 몇 개 필요할까?	1 x·y 만 2 x·y + z 3 위치 고정 + 자세
3	1-3 자세 표현 — 회전의 순서	롤 90°, 피치 90° 를 적용하는 순서를 바꾸면 같은 자세가 나올까?	1 축 하나씩 2 순서 바꾸기 3 피치 90°
4	1-4 작업 공간	로봇팔이 닿을 수 있는 곳은 어디까지이고, 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?	1 J1 만 2 세로 단면 3 3D + 관절 한계
5	2-1 좌표 변환과 순기구학	관절 각도 여섯 개를 알면, 손끝이 어디에 있는지 어떻게 계산할까?	1 행렬 1개 2 행렬 2개 3 행렬 6개
6	2-2 역기구학	손끝을 저 공에 넣으려면, 관절을 각각 몇 도로 돌려야 할까?	1 손으로 2 반복 풀이 3 출발 자세 여러 개
7	2-3 관절 이동과 직선 이동	A 에서 B 로 갈 때, 손끝은 어떤 길로 갈까?	1 관절 보간 2 직선 보간 (위치만) 3 직선 + 자세 유지
8	3-1 속도와 자코비안	관절을 조금 돌리면, 손끝은 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직일까?	1 관절 하나 2 섞어서 한 방향 3 특이점 근처
9	3-2 궤적 프로파일	판 위에 블록을 올려 나를 때, 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?	1 위치만 2 위치 + 속도 3 위치 + 속도 + 가속도

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
10	3-3 경유점과 블렌딩	여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?	1 점마다 멈춤 2 꺾어 가기 3 둥글게 잇기
11	3-4 관절 동기화	여러 관절이 각자 다른 각도만큼 돌 때, 어떻게 맞춰 움직일까?	1 따로 2 같은 시간 2 초 3 가장 느린 관절에 맞춤
12	4-1 중력 토크	팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?	1 버티는 자세 2 무게 들기 3 팔 뻗기
13	4-2 관성과 가속 토크	같은 곳으로 가도 빨리 움직이려면 모터는 얼마나 더 힘을 내야 할까?	1 느리게 2 빠르게 3 빠르고 급하게
14	4-3 질량과 마찰	같은 동작으로 밀어도 블록마다 다르게 움직이는 까닭은?	1 가벼운 블록 2 무거운 블록 3 미끄러운 블록

4.2 제어 — 단원 5

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
15	5-1 피드백의 원리	필요한 토크를 계산해서 그대로 내면, 짐을 달아도 원하는 각도에 설까?	1 개루프·짐 없음 2 개루프·짐 있음 3 폐루프 P 제어
16	5-2 PID 제어	P 제어로 남은 오차를, 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?	1 P 만 2 PI 3 PID
17	5-3 궤적 추종	목표가 한 점이 아니라 움직이는 궤적이면, 관절은 얼마나 늦게 따라갈까?	1 느리게 2 빠르게 3 빠르게 + 피드포워드
18	5-4 힘 제한과 안전 여유	로봇팔이 사람 손에 닿았을 때, 얼마나 세게 누르게 될까?	1 제한 3 N·m 2 제한 1.5 N·m 3 제한 0.6 N·m
19	5-5 오차와 캘리브레이션	같은 명령을 보냈는데 실제 로봇은 왜 시뮬레이터와 조금 다른 곳에 갈까?	1 이상적 2 영점이 어긋나면 3 측정해서 보정

4.3 계획 · 인식 · 학습 — 단원 6 ~ 8

차시	주제	생각 열기 질문	활동 1 · 2 · 3
20	6-1 충돌 검사	로봇이 움직이기 전에, 가는 도중 어디에 부딪힐지 어떻게 미리 알까?	1 멈춘 자세만 2 30° 간격 3 5° 간격
21	6-2 경로 계획	벽 너머 목표까지, 로봇이 부딪히지 않는 길을 스스로 찾을 수 있을까?	1 그냥 직선 2 경유점 직접 3 자동 탐색 RRT
22	6-3 집기와 놓기	블록을 밀지 않고 집어서 원하는 자리에 반듯하게 놓으려면, 어떤 순서로 움직여야 할까?	1 바로 집기 2 4단계로 집기 3 놓는 높이
23	6-4 쌓기	블록 세 개를 탑으로 쌓을 때, 얼마나 빨리 움직여도 될까?	1 느리게 2 빠르게 3 너무 빠르게
24	7-1 카메라와 좌표	카메라가 본 "사진 속 위치" 를 로봇이 갈 "책상 위 위치" 로 어떻게 바꿀까?	1 픽셀만 2 마커 보정 3 손 카메라
25	7-2 색으로 찾기	카메라는 사진 속에서 빨간 블록을 어떻게 찾고, 방이 어두워지면 왜 놓칠까?	1 임계값 2 조명 3 여러 개 · 가림
26	7-3 시각 서보	움직이는 블록을 카메라로 보면서 따라가려면 어떻게 해야 할까?	1 한 번 보고 2 계속 보기 · 이득 3 3 계속 보기 · 이득 9
27	8-1 시연으로 배우기	사람이 한 번 보여 준 동작을, 블록이 다른 자리에 있을 때도 할 수 있을까?	1 시연 1개 2 블록 옮기고 재생 3 시연 3개로 일반화
28	8-2 캡스톤	블록이 어디에 몇 개 있는지 모를 때, 로봇이 스스로 보고 색깔별로 나눠 놓으려면 무엇을 어떤 순서로 이어야 할까?	1 블록 1개 · 정해진 자리 2 블록 1개 · 무작위 자리 3 블록 3개 · 색 분류

05 단원별 지도 포인트

학생이 자주 헷갈리는 곳과, 그때 시뮬레이터의 어느 화면을 다시 보여 주면 좋은지 정리했습니다.

5.1 1 기초 로봇공학 (1~4차시)

- **핵심**: 손끝의 위치(3개)와 자세(3개)를 모두 정하려면 숫자 6개가 필요하고, 그래서 6축 로봇팔이 쓰입니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "관절이 많을수록 무조건 좋다" — 1-1 활동 3 에서 관절이 늘면 같은 손끝 위치에 여러 팔 모양이 생겨 오히려 골라야 할 것이 많아짐을 보여 줍니다.
- 회전의 순서(1-3)는 손으로 책을 들고 롤 → 피치, 피치 → 롤 로 직접 돌려 보게 하면 바로 이해합니다.

5.2 2 기구학 & 역기구학 (5~7차시)

- **핵심**: 순기구학은 답이 하나, 역기구학은 답이 여럿이거나 없을 수 있습니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "관절 이동도 손끝은 곧게 간다" — 2-3 에서 관절 보간의 손끝 궤적(곡선)과 직선 보간을 겹쳐 보여 줍니다. `표시 ▾` → 도구 궤적.
- 2-2 활동 3(출발 자세 여러 개)에서 같은 목표에 다른 팔 모양이 나오는 것을 꼭 짚습니다.

5.3 3 미분기구학 · 궤적 생성 (8~11차시)

- **핵심**: 같은 길도 **속도 · 가속도를 어떻게 바꾸느냐**에 따라 블록이 떨어지기도 하고 안 떨어지기도 합니다.
- **자주 헷갈리는 것**: "빨리 가면 무조건 위험하다" — 3-2 에서 문제는 빠르기보다 **갑자기 바뀌는 가속도**임을 그래프로 보여 줍니다.
- 특이점(3-1 활동 3)은 팔을 거의 곧게 편 자세에서 손끝이 어느 방향으로는 움직이지 못하는 모습으로 보여 줍니다.

5.4 4 로봇 동역학 (12~14차시)

- **핵심**: 모터는 멈춰 있을 때도 중력을 버티는 힘(토크)을 내고, 빨리 움직일수록 더 큰 힘이 듭니다.
- 팔을 뻗을수록(4-1 활동 3) 어깨 토크가 커지는 것을, 학생이 직접 팔에 물병을 들고 뻗어 보는 활동과 이어 주면 좋습니다.

> **참고** 4 · 5 단원의 질량 · 관성 · 모터 한계는 공식 자료에 없어 3D 모델 부피로 추정한 **근사값**입니다. 숫자 자체보다 "커진다 · 줄어든다" 경향을 보게 지도합니다.

5.5 5 로봇 제어공학 (15~19차시)

- **핵심**: 계산만으로 움직이면(개루프) 짐이 바뀔 때 틀어지고, 재면서 고치면(폐루프) 맞출 수 있습니다.
- **자주 헷갈리는 것**: PID 의 I 와 D 의 역할을 반대로 기억하는 경우가 많습니다 — "I 는 끝까지(남은 오차), D 는 브레이크(출렁임)".
- 5-4 힘 제한은 협동 로봇이 사람과 함께 일할 수 있는 이유와 연결해 줍니다(협동 로봇의 힘 한계 기준: ISO/TS 15066).
- 5-5 캘리브레이션은 실제 로봇이 있으면 `실물로 확인` 으로 시뮬레이터와 실물의 차이를 직접 재 봅니다.

5.6 6 동작 계획 (20~23차시)

- **핵심**: 충돌을 미리 검사하고, 장애물을 피하는 길을 스스로 찾고, 집기 · 놓기는 **접근 → 내려가기 → 집기 → 올라가기** 순서로 나눕니다.
- 6-1 에서 검사 간격이 넓으면 얇은 장애물을 건너뛰고 지나간다는 점을 꼭 보여 줍니다.
- 6-2 의 RRT 는 실행할 때마다 길이 달라집니다. 여러 조의 결과를 비교하면 "무작위로 찾는다" 는 뜻이 잘 전달됩니다.

5.7 7 로봇 비전 · 인식 (24~26차시)

- **핵심**: 카메라의 픽셀 좌표를 로봇의 mm 좌표로 바꾸려면 기준(마커)으로 보정해야 합니다.
- 7-2 에서 조명이 바뀌면 색 인식이 흔들리는 것을 보여 주고, 실제 교실 조명에서도 같은 일이 생긴다고 이어 줍니다.
- 7-3 시각 서보는 이득이 너무 크면 목표를 지나쳐 흔들립니다 — 5 단원의 오버슈트와 같은 현상임을 연결합니다.

5.8 8 로봇 학습 (27~28차시)

- **핵심**: 시연을 그대로 따라 하는 것과, 여러 시연에서 "블록 기준의 움직임" 을 배워 새 자리에도 하는 것의 차이.
- 8-2 캡스톤은 7 · 6 · 3 단원을 이어 붙이는 종합 프로젝트입니다. 2차시로 늘려 조별 발표까지 하면 좋습니다.

06 평가

6.1 평가 자료

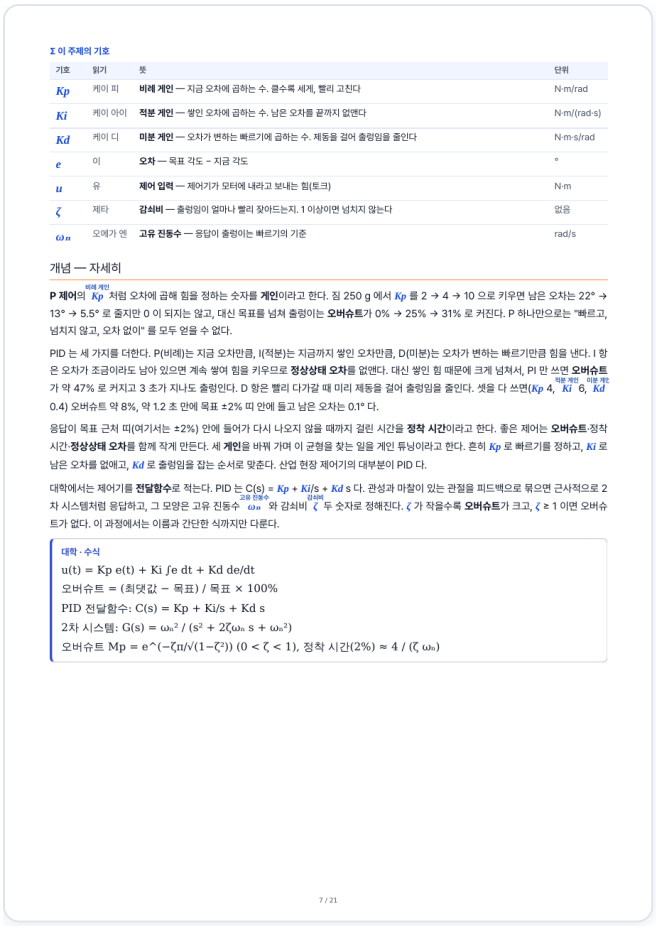
자료	어디서	쓰는 때
형성 평가 (OX 3 + 객관식 2)	각 차시의 평가 단계	매 차시 끝 5분 — 바로 채점 · 해설
OX 문항지	자료실 · 단원별 PDF	단원을 마친 뒤 복습 · 쪽지 시험 (차시마다 10문항, 맨 뒤에 정답 · 해설)
객관식 문항지	자료실 · 단원별 PDF	단원 평가 (4지 선다, 차시마다 10문항)
전체 문항집	자료실	학기말 평가 문항 고르기 (560문항)
이론 교재의 예상 보기 · 기록표 · 정리 질문	자료실 · 이론 교재	수행 평가 — 탐구 과정 기록 (맨 아래 교사용 답)

6.2 수행 평가 기준 예시 — 탐구 활동 기록

평가 요소	잘함	보통	노력 필요
예상	활동 전에 근거를 들어 예상을 적었다	예상을 적었으나 근거가 없다	예상을 적지 않았다
기록	세 활동의 결과를 단위와 함께 빠짐없이 기록했다	일부 값이나 단위가 빠졌다	기록이 대부분 비어 있다
비교	바꾼 한 가지가 어떤 값을 어떻게 바꿨는지 설명했다	결과의 차이만 적었다	비교하지 않았다
설명	"왜 그럴까" 를 자기 말로, 숫자를 들어 설명했다	화면의 설명을 옮겨 적었다	설명하지 않았다

> **팁** 진도(끝낸 차시 · 단원의 ✓ 완료)는 PC 에 저장됩니다. 학급 계정으로 로그인하면 학생마다 따로 저장되고, 선생님의 학급 관리 › 실시간 현황에 모입니다(「로봇 기초교육 자료」 6장).

문항지 · 교재 견본 — 문항지는 2단 시험지 형식이고, 맨 뒤에 정답과 해설이 있습니다.



Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
Kp	케이 피	**비례 게인** — 지금 오차에 곱하는 수. 클수록 세게, 빨리 고친다	N·m/rad
Ki	케이 아이	**적분 게인** — 쌓인 오차에 곱하는 수. 남은 오차를 끝까지 없앤다	N·m/(rad·s)
Kd	케이 디	**미분 게인** — 오차가 변하는 빠르기에 곱하는 수. 제동을 걸어 출렁임을 줄인다	N·m·s/rad
e	이	**오차** — 목표 각도 − 지금 각도	°
u	유	**제어 입력** — 제어기가 모터에 내라고 보내는 힘(토크)	N·m
ζ	제타	**감쇠비** — 출렁임이 얼마나 빨리 잦아드는지. 1 이상이면 넘치지 않는다	없음
ω_n	오메가 엔	**고유 진동수** — 응답이 출렁이는 빠르기의 기준	rad/s

개념 — 자세히

P 제어의 Kp(비례 게인) 처럼 오차에 곱해 힘을 정하는 숫자를 **게인**이라고 한다. 짐 250 g 에서 Kp 를 2 → 4 → 10 으로 키우면 남은 오차는 22° → 13° → 5.5° 로 줄지만 0 이 되지는 않고, 대신 목표를 넘쳐 출렁이는 **오버슈트**가 0% → 25% → 31% 로 커진다. P 하나만으로는 "빠르고, 넘치지 않고, 오차 없이" 를 모두 얻을 수 없다.

PID 는 세 가지를 더한다. P(비례)는 지금 오차만큼, I(적분)는 지금까지 쌓인 오차만큼, D(미분)는 오차가 변하는 빠르기만큼 힘을 낸다. I 항은 오차가 조금이라도 남아 있으면 계속 쌓여 힘을 키우므로 **정상상태 오차**를 없앤다. 대신 쌓인 힘 때문에 크게 넘쳐서, PI 만 쓰면 **오버슈트**가 약 47% 로 커지고 3 초가 지나도 출렁인다. D 항은 빨리 다가갈 때 미리 제동을 걸어 출렁임을 줄인다. 셋을 다 쓰면(Kp 4, Ki(적분 게인) 6, Kd(미분 게인) 0.4) 오버슈트 약 8%, 약 1.2 초 만에 목표 ±2% 띠 안에 들고 남은 오차는 0.1° 다.

응답이 목표 근처 띠(여기서는 ±2%) 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간을 **정착 시간**이라고 한다. 좋은 제어는 **오버슈트**·정착 시간·**정상상태 오차**를 함께 작게 만든다. 세 **게인**을 바꿔 가며 이 균형을 찾는 일을 PID 튜닝이라고 한다. 흔히 Kp 로 빠르기를 정하고, Ki 로 남은 오차를 없애고, Kd 로 출렁임을 잡는 순서로 맞춘다. 산업 현장 제어기의 대부분이 PID 다.

대학에서는 제어기를 **전달함수**로 적는다. PID 는 C(s) = $Kp + Ki/s + Kd\,s$ 다. 관성과 마찰이 있는 관절을 피드백으로 묶으면 근사적으로 2 차 시스템처럼 응답하고, 그 모양은 고유 진동수(고유 진동수) ω_n 와 감쇠비(감쇠비) ζ 두 숫자로 정해진다. ζ 가 작을수록 **오버슈트**가 크고, $\zeta \geq 1$ 이면 오버슈트가 없다. 이 과정에서는 이름과 간단한 식까지만 다룬다.

대학 · 수식

$$u(t) = Kp\,e(t) + Ki\int e\,dt + Kd\,de/dt$$

오버슈트 = (최댓값 − 목표) / 목표 × 100%

PID 전달함수: $C(s) = Kp + Ki/s + Kd\,s$

2차 시스템: $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

오버슈트 $Mp = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})}$ $(0 < \zeta < 1)$, 정착 시간(2%) ≈ $4 / (\zeta\,\omega_n)$

7 / 21

그림 19 이론 교재 — 주제 한 차시의 탐구 활동 쪽



피지컬 AI 로봇 교육 · myCobot 280 · OX 문항지

5. 로봇 제어공학 — OX

50문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 50

5 로봇 제어공학

5-1 피드백의 원리

θ 어제 각도 e 오차 Kp 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

1. 피드백 제어는 목표와 지금 값의 차이(오차)를 재서 명령을 계속 고친다. 기본
2. 개루프 제어는 짐 무게가 바뀌어도 결과를 보고 스스로 고친다. 기본
3. 폐루프 제어에는 지금 값을 재는 센서가 필요 없다. 기본
4. 오차는 목표 값에서 지금 값을 뺀 것이다. 기본
5. 활동 2에서 짐 250 g 을 달자 개루프는 목표를 넘어 70° 넘게 올라갔다. 응용
6. 활동 1에서 짐이 없을 때 개루프는 조금 넘쳤다가 목표 60° 에 섰다. 응용
7. 활동 3에서 P 제어는 짐 250 g 을 달고도 개루프보다 목표에 훨씬 가까이 갔다. 응용
8. 활동 3의 P 제어는 남은 오차를 정확히 0 으로 만들었다. 응용
9. 목표 50°, 지금 각도 40°, Kp = 0.02 N·m/° 이면 P 제어가 내는 토크 $u = Kp \times e$ 는 0.5 N·m 다. 대학
10. 관절 1개 모델의 식에서 $m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$ 항은 팔 무게가 관절을 끌어내리는 중력 토크다. 대학

5-2 PID 제어

Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

11. PID 의 I 항은 출렁임을 줄이고, D 항은 정상상태 오차를 없앤다. 기본
12. 오버슈트는 목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것이다. 기본
13. 정착 시간은 응답이 목표 근처 띠 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간이다. 기본
14. 게인은 클수록 항상 좋다. 기본
15. 활동 1에서 Kp 를 키우자 남은 오차는 줄었지만 오버슈트가 커졌다. 응용
16. 활동 1에서 Kp 를 10 까지 올리자 남은 오차가 정확히 0 이 되었다. 응용
17. 활동 3에서 Kd 를 더하자 출렁임이 커지고 정착 시간이 길어졌다. 응용
18. 활동 2에서 Ki 를 더하자 남은 오차는 줄었지만 오버슈트는 P 만 쓸 때보다 커졌다. 응용
19. 2차 시스템에서 감쇠비 ζ 가 1 이상이면 계단 응답에 오버슈트가 없다. 대학
20. PID 제어기의 전달함수는 $Kp + Ki/s + Kd\,s$ 다. 대학

5-3 궤적 추종

r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도 Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

21. 궤적 추종은 시간에 따라 바뀌는 명령 궤적을 실제 관절이 따라가게 하는 것이다. 기본
22. 추종 오차는 궤적이 끝난 뒤에만 생긴다. 기본
23. 피드백만 쓰는 제어기는 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내므로 움직이는 명령을 조금 늦게 따라간다. 기본
24. 피드포워드는 센서로 잰 오차만 보고 힘을 정한다. 기본
25. 활동 1에서 실제 각도가 명령보다 앞서 나갔다. 응용
26. 활동 2에서 같은 궤적을 1 초로 빠르게 하자 최대 추종 오차가 활동 1(3 초)보다 커졌다. 응용
27. 활동 3에서 피드포워드를 켜자 실제 궤적이 명령과 거의 겹쳤다. 응용
28. 피드포워드는 모델이 틀려도 추종 오차를 항상 0 으로 만든다. 응용
29. 계산 토크 제어는 동역학 모델 없이 오차만으로 토크를 정한다. 대학
30. 5차 궤적의 최대 속도는 1.875 Δ/T 이므로 Δ = 60°, T = 1 s 이면 112.5°/s 다. 대학

1 / 3

그림 20 OX 문항지 — 첫 쪽

07 자료실 활용

윗줄의 자료실 은 공유 폴더처럼 열립니다. 왼쪽 폴더 나무에서 고르고, 가운데에서 파일을 누르면 오른쪽에 첫 쪽 미리보기와 내려받기 가 나옵니다. 폴더는 두 번 눌러 들어가고, 위쪽 경로나 ↑ 로 나옵니다. 모두 프로그램 안에 들어 있어 인터넷 없이 받습니다.

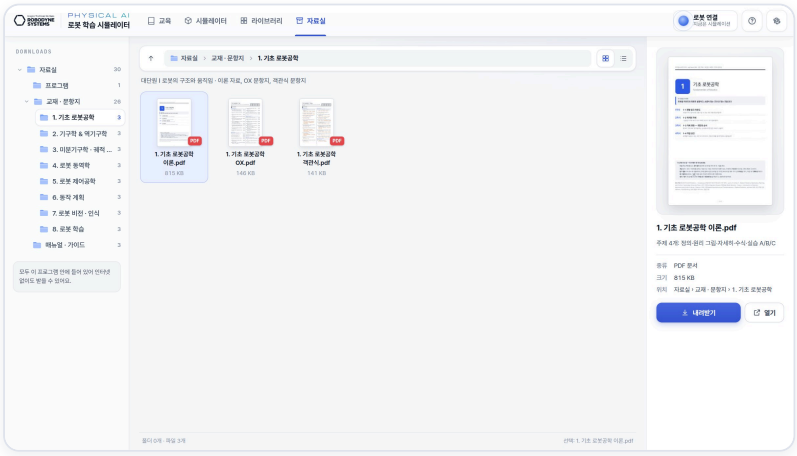
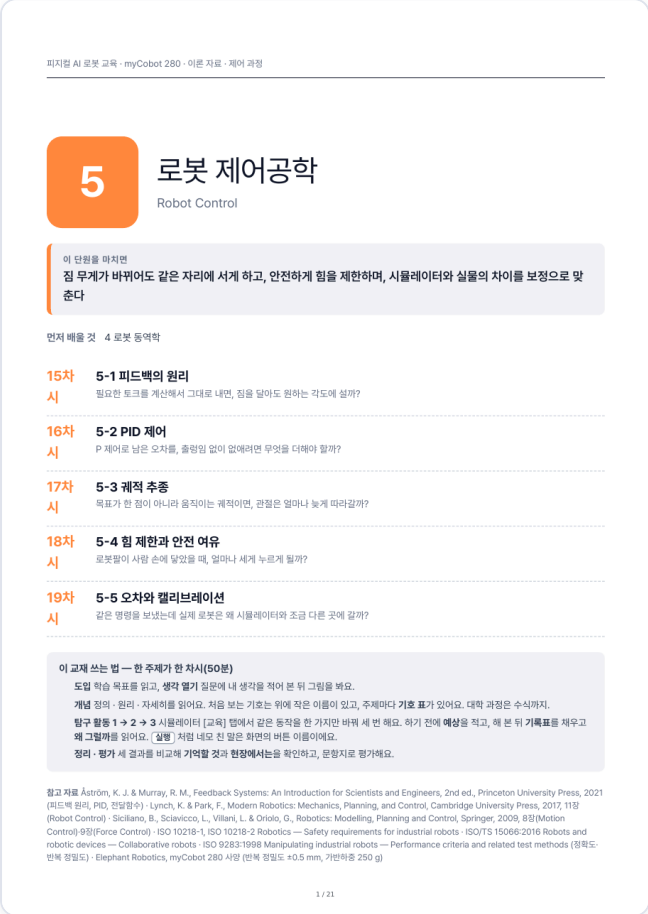


그림 21 자료실 — 교재 · 문항지 › 1. 기초 로봇공학

종류	개수	내용
이론 교재	단원마다 1 (8)	단원 표지 + 차시마다: 학습 목표 · 생각 열기 · 함께 생각해 보기 · 그림 · 정의 · 원리 · 기호 표 · 탐구 활동 1 · 2 · 3(바꾸는 것 · 예상 보기 · 핵심 · 빈 기록표) · 정리 질문 · 현장에서는 · 교사용 답 · 다음 차시
OX 문항지	단원마다 1 (8)	차시마다 10문항(기본 4 · 응용 4 · 대학 2), 맨 뒤에 정답과 해설
객관식 문항지	단원마다 1 (8)	4지 선다, 차시마다 10문항, 맨 뒤에 정답과 해설
전체 문항집	1	모든 단원의 OX · 객관식 560문항
용어 사전	1	단원별로 처음 나오는 곳에 모은 용어, 영어 이름과 쉬운 설명

차시 그림 애니메이션과 활동 1 · 2 · 3 시연(GIF)은 수업 화면 안에서 봅니다: 그림의 `크게`, 활동 레일의 **그림 · 시연으로 다시 보기** → `▶ 시연`.

인쇄 교재 견본 — 이론 교재는 단원 표지 다음에 차시마다 한 부분씩 이어집니다.


피지컬 AI 로봇 교육 · myCobot 280 · 이론 자료 · 제어 과정

5

로봇 제어공학

Robot Control

이 단원을 마치면

짐 무게가 바뀌어도 같은 자리에 서게 하고, 안전하게 힘을 제한하며, 시뮬레이터와 실물의 차이를 보정으로 맞춘다

먼저 배울 것 4 로봇 동역학

15차시 5-1 피드백의 원리
필요한 토크를 계산해서 그대로 내면, 짐을 달아도 원하는 각도에 설까?

16차시 5-2 PID 제어
P 제어로 남은 오차를, 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?

17차시 5-3 궤적 추종
목표가 한 점이 아니라 움직이는 궤적이면, 관절은 얼마나 늦게 따라갈까?

18차시 5-4 힘 제한과 안전 여유
로봇팔이 사람 손에 닿았을 때, 얼마나 세게 누르게 될까?

19차시 5-5 오차와 캘리브레이션
같은 명령을 보냈는데 실제 로봇은 왜 시뮬레이터와 조금 다른 곳에 갈까?

이 교재 쓰는 법 — 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고 **왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Åström, K. J. & Murray, R. M., Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, 2nd ed., Princeton University Press, 2021 (피드백 원리, PID, 전달함수) · Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 11장 (Robot Control) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 8장(Motion Control)·9장(Force Control) · ISO 10218-1, ISO 10218-2 Robotics — Safety requirements for industrial robots · ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices — Collaborative robots · ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods (정확도·반복 정밀도) · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (반복 정밀도 ±0.5 mm, 가반하중 250 g)

1 / 21

그림 22 이론 교재 표지


16차시 5-2 PID 제어

PID Control · 단원 안 2 / 5차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

P · PI · PID 계단 응답 그래프에서 **오버슈트 · 정착 시간 · 정상상태 오차**를 읽을 수 있다.

P · I · D 세 항이 각각 무엇에 비례해 힘을 내고, 응답을 어떻게 바꾸는지 설명할 수 있다.

계인을 하나씩 더하며 "빠르게 · 덜 넘치게 · 오차 없이" 의 균형을 찾는 계인 튜닝 순서를 말할 수 있다.

Q 생각 열기

P 제어로 남은 오차를, 출렁임 없이 없애려면 무엇을 더해야 할까?

함께 생각해 보기

샤워기 물 온도를 맞출 때 손잡이를 어떻게 돌릴까?

손잡이를 너무 세게 돌리면 어떤 일이 생길까?

해 볼 것

☐ 샤워기 온도를 맞추는 순서를 세 단계로 적어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

① P 만 · Kp 4

② PI · + Ki 6

③ PID · + Kd 0.4

어깨 각도(°) 목표 60° ±2%

오버슈트 25%

남은 오차 13°

오버슈트 47%

3 s 지나도 출렁임

오버슈트 8%

남은 오차 0.1°

정착 약 1.2 s

시간(s)

P · 지금 오차

차이만큼 돌리기 (가까우면 조금만)

+ I · 쌓인 오차

계속 미지근하면 조금씩 더

+ D · 변하는 빠르기

빨리 변하면 미리 멈춤 (브레이크)

그림 5-2 계인을 하나씩 더할 때의 계단 응답 — P 만 · PI · PID (질 250 g, 목표 60°) *Kp* 비례 계인 *Ki* 적분 계인 *Kd* 미분 계인

정의

PID 제어는 지금 오차(P), 쌓인 오차(I), 오차가 변하는 빠르기(D)에 각각 계인을 곱해 더한 만큼 힘을 내는 피드백 제어다.

원리

P 만: 비례 계인 *Kp* 를 키우면 남은 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 넘쳐서 출렁인다(**오버슈트**).

I 를 더하면(PI): 남은 오차가 쌓여 힘을 키워 오차를 없애지만, 더 크게 넘친다.

D 를 더하면(PID): 빨리 다가갈 때 제동을 걸어 출렁임이 잡히고 멈출 자리 잡는다.

6 / 21

그림 23 이론 교재 — 개념 쪽

08 로봇 실습 7 — 선생님과 함께 수업

로봇 실습 7(검수 7가지)은 학생이 혼자 해도 되지만, 처음 로봇을 만지는 반은 **선생님이 프로젝터 화면으로 한 단계씩 이끄는 수업**이 좋습니다. 교육 → 로봇 실습 7 → 위쪽 선생님과 함께 수업 → 학급 · 수업을 고르고 수업 시작. 자세한 화면 안내는 「로봇 기초교육 자료」 4장에 있습니다.

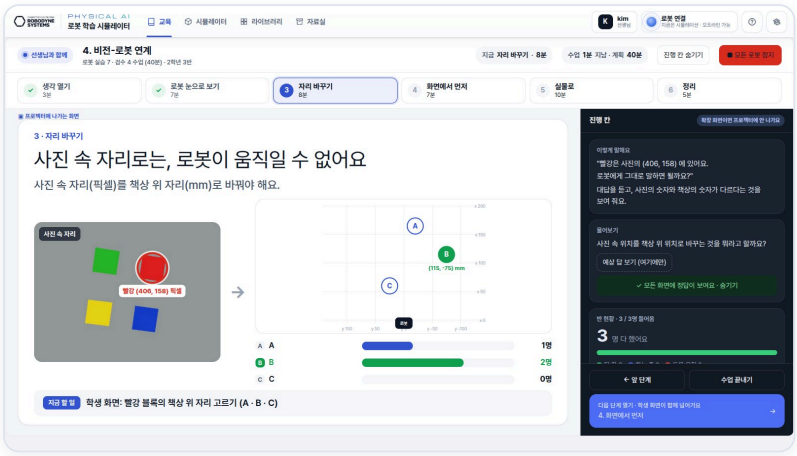


그림 24 선생님 화면 — 프로젝터 화면(왼쪽)과 선생님만 보는 진행 칸(오른쪽)

하는 일	화면에서
단계 넘기기	진행 칸 다음 단계 열기 또는 프레젠터의 → · PageDown. 학생 화면이 함께 넘어감
반 현황	다 함 · 하는 중 · 도움 요청(번호) 막대, 고른 답은 프로젝터에 막대로
정답	모든 화면에 정답 보이기 를 누를 때까지 학생 화면에 정답이 나오지 않음
실물 로봇	조마다 로봇 담당 1명이 준비 3가지 확인 → "준비 끝" → 모든 조 로봇 움직여도 돼요 를 눌러야 버튼이 열림
비상	위쪽 ■ 모든 로봇 정지: 모든 조의 로봇이 바로 멈추고 허락도 다시 잠김
한 로봇 한 PC	한 조에 로봇 담당은 한 명만 들어올 수 있음 (두 번째는 "O번이 이미 O조의 로봇 담당이에요"). 로봇도 한 번에 한 PC의 명령만 받음 (다른 PC 화면에 "다른 PC(O번 학생)가 이 로봇을 움직이는 중이에요", 그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됨). 정지는 어느 PC 에서나 언제나
실물 결과	로봇 담당 PC 가 잰 값(각도 차이 · 흩어진 폭 · 카메라 수 · 옮긴 블록 · AI 시간 등)이 학급 관리 › 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표에 모임
프로젝터	확장 화면이면 진행 칸은 노트북에만. 복제 화면이면 진행 칸 숨기기

실물 결과 모아 보기 — 선생님 계정 메뉴 → 학급 관리 → 학급 → 실시간 현황. 학생 카드에 마지막 실물 결과가 한 줄로 나오고, 맨 아래 표에 번호 × 7-1 ~ 7-7 로 잰 값이 모입니다 (칸에 마우스를 올리면 학생 화면의 문장 그대로와 시각). 데모 로봇 서버(연습용 가짜 팔)로 한 결과는 회색 "데모" 로 따로 표시되고 인원수에 세지 않습니다. 내보내기(CSV)의 "답" 칸에도 같은 문장이 들어갑니다.

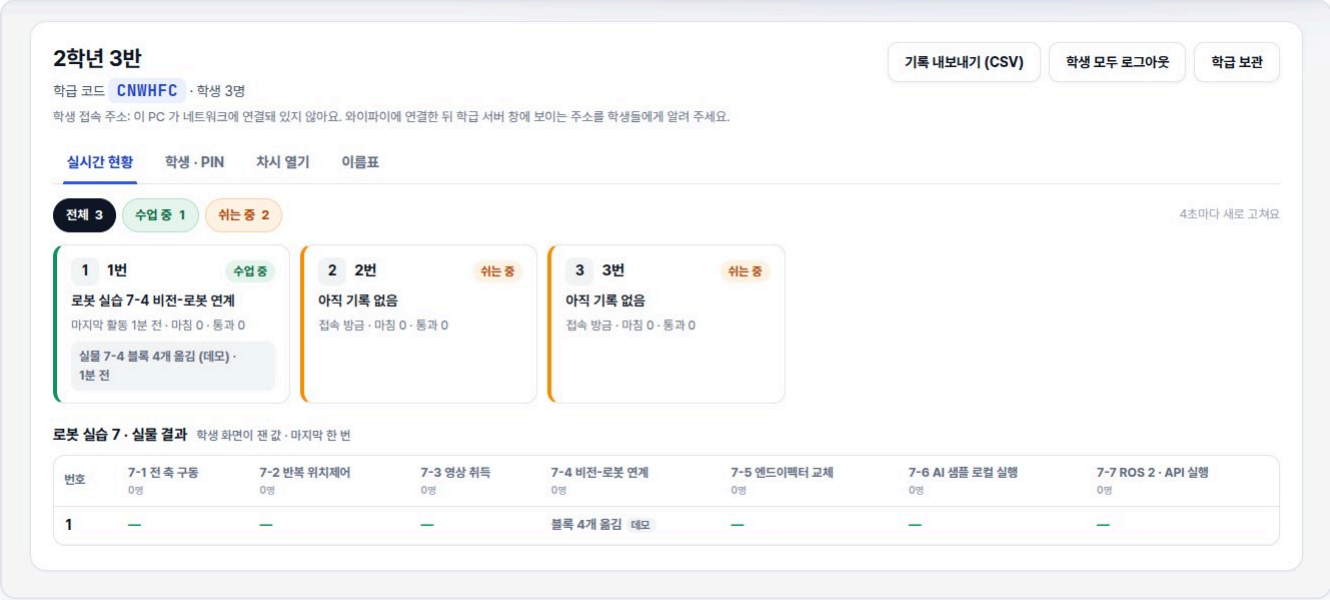


그림 25 학급 관리 — 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표

기초교육 1차시는 7-1 → 7-2, 2차시는 7-5 → 7-3 → 7-7 (각 50분)입니다. 검수 4 · 6 은 따로 40분 · 30분 수업입니다. 아래는 수업마다 화면에 나오는 단계, 선생님 질문과 예상 답(진행 칸에만 보임)입니다.

8.1 7-1. 전 축 구동 · 25분 · 기초교육 1차시 (앞 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?	관절이 많으면 무엇이 좋을까요? → 더 여러 방향으로 손끝을 댈 수 있어요. 이 로봇팔은 6개라서 자리와 방향을 모두 맞출 수 있어요.	문제: 로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?
2. 아래 관절 3개	7분	아래 관절 3개: 베이스 · 어깨 · 팔꿈치	J2(어깨)를 움직이면 왜 팔 전체가 숙여질까요? → J2 위에 달린 팔 전체가 함께 움직이기 때문이에요. 아래 관절일수록 많이 움직여요.	3D 따라 하기: J1 · J2 · J3 를 차례로 눌러요.
3. 손목 관절 3개	6분	손목 관절 3개: 손끝의 "방향"	J6 만 돌리면 손끝의 자리는 바뀔까요? → 거의 안 바뀌어요. 제자리에서 손끝이 돌기만 해요. 그래서 나사를 돌리거나 물건 방향을 맞출 때 써요.	3D 따라 하기: J4 · J5 · J6 를 눌러요.
4. 실물로	6분	조마다 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요	명령한 각도와 로봇이 잰 각도가 조금 다른 까닭은? → 모터와 기어에 작은 틈과 무게가 있어서예요. 차이가 1° 안이면 괜찮아요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요.
5. 정리	2분	관절 6개가 하는 일	다음 시간(반복 정밀도)에는 무엇을 잴까요? → 같은 곳에 여러 번 보냈을 때 얼마나 똑같이 도착하는지예요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.2 7-2. 반복 위치제어 · 25분 · 기초교육 1차시 (뒤 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	다트를 다섯 번 던졌어요. 누가 더 "똑같이" 던졌나요?	공장 로봇에게 더 중요한 것은 어느 쪽일까요? → 한 점에 모이는 쪽(반복 정밀도)이에요. 모이기만 하면 위치는 보정으로 옮길 수 있어요.	문제: 누가 더 똑같이 던졌을까요?
2. 화면에서 5번	7분	로봇을 같은 점에 다섯 번 보내요	시뮬레이션은 왜 흩어진 폭이 0 mm 일까요? → 계산 속 로봇에는 틈 · 무게 · 열이 없어서예요. 실물은 조금 흩어져요.	3D 따라 하기: 목표 점 보기 다음 5번 다녀오기 를 눌러요.
3. 실물로	10분	실물 로봇은 얼마나 흩어질까요?	조마다 값이 조금씩 다른 까닭은? → 로봇마다 조립 · 영점 · 모터가 조금씩 달라서예요. 그래서 공장은 로봇마다 이 값을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇을 같은 점에 5번 보내요.
4. 정리	4분	반복 정밀도 = 같은 곳에 얼마나 똑같이	흩어진 폭이 크면 공장에서 어떤 일이 생길까요? → 나사 구멍을 비껴가거나 부품을 놓쳐요. 그래서 검수에서 이 값을 재요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.3 7-3. 영상 취득 · 15분 · 기초교육 2차시 (가운데 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	천장 CCTV 와 손에 든 휴대폰, 물건 자리를 재기 좋은 것은?	로봇에는 왜 카메라가 두 대일까요? → 위에서 전체를 보는 카메라와, 집기 직전에 가까이 보는 카메라가 하는 일이 달라서예요.	문제: 물건 자리를 재기 좋은 카메라는?
2. 두 카메라로 찍기	5분	키트 카메라와 손 카메라로 한 장씩	손 카메라 사진에서 블록이 더 크게 보이는 까닭은? → 팔 끝에서 가까이 내려다보기 때문이에요. 가까울수록 크게, 자세히 보여요.	3D 따라 하기: 두 카메라로 한 장씩 찍어요.
3. 실물로	5분	실제 카메라 두 대로 찍어요	사진의 크기 640×480 은 무슨 뜻일까요? → 가로 640 개, 세로 480 개의 점(픽셀)으로 된 사진이에요.	실물 (선생님 허락): 실제 카메라 두 대로 사진을 찍어요.
4. 정리	2분	로봇의 눈 두 개	물류센터 로봇은 두 카메라를 어떻게 나눠 쓸까요? → 천장 카메라로 상자를 찾고, 집기 직전에 손 카메라로 다시 확인해요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.4 7-4. 비전-로봇 연계 · 40분 · 검수 4 수업 (40분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	사람은 컵을 집기 전에, 무엇부터 할까요?	눈을 감고 컵을 집으면 어떻게 될까요? → 어디 있는지 몰라 손이 헤매요. 로봇도 "보기" 가 먼저예요. 오늘은 로봇의 눈(카메라)을 다뤄요.	고르기: 사람은 컵을 집기 전에, 무엇부터 할까요?
2. 로봇 눈으로 보기	7분	로봇의 눈이 본 사진이에요. 블록이 어디 있나요?	로봇은 사진에서 블록을 무엇으로 구별할까요? → 색이에요. 빨강 · 초록 · 파랑 · 노랑의 색 범위로 찾아요 (실제 키트 프로그램과 같은 방법).	사진 누르기: 사진에서 블록 4개를 눌러 표시해요.

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
3. 자리 바꾸기	8분	사진 속 자리로는, 로봇이 움직일 수 없어요	사진 속 위치를 책상 위 위치로 바꾸는 것을 뭐라고 할까요? → 보정(캘리브레이션)이에요. 카메라가 어디서 어떻게 보는지 알아야 바꿀 수 있어요.	A · B · C 고르기: 빨강 블록은 책상 위 어디일까요?
4. 화면에서 먼저	7분	진짜 로봇을 움직이기 전에, 화면에서 먼저 해 봐요	시뮬레이션으로 먼저 확인하는 까닭은? → 실물은 부딪히면 고장 나고 위험해요. 화면에서는 몇 번을 틀려도 괜찮아요.	3D 따라 하기: `블록 찾기` 다음 `색깔별로 넣기` 를 눌러요.
5. 실물로	10분	조마다 로봇 담당이 실물 로봇을 움직여요	실물이 화면과 다르게 한 조가 있다면, 까닭은 무엇일까요? → 블록을 놓은 자리 · 조명 · 카메라 보정의 작은 차이 때문이에요. 실물과 화면의 차이 = 오늘의 핵심.	실물 (선생님 허락): 로봇 담당: 준비를 확인하고 실물로 옮겨요.
6. 정리	5분	로봇이 물건을 집는 순서	오늘 실물 결과가 화면과 달랐던 조는 무엇을 바꾸면 될까요? → 블록을 가운데로 · 카메라 자세 확인 · 보정 다시. 다음 차시(검수 5 도구 바꾸기)로 이어져요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.5 7-5. 엔드이펙터 교체 · 20분 · 기초교육 2차시 (앞 20분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?	둥근 공은 어느 도구가 좋을까요? → 집게예요. 둥근 면에는 흡착 컵이 잘 붙지 않아요.	문제: 얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?
2. 그리퍼로	4분	집게(그리퍼)로 노랑 블록을 옮겨요	그리퍼는 블록의 어디를 잡나요? → 옆면 가운데예요. 흡착 펌프는 윗면을 잡아요.	3D 따라 하기: `그리퍼로 옮기기` 를 눌러요.
3. 바꿔 끼우기	4분	도구를 흡착 펌프로 바꿔요	도구를 바꿀 때 지킬 약속은? → 로봇이 멈춘 뒤에, 두 사람이 함께, 전원은 그대로 두고 바꿔요.	3D 따라 하기: 도구를 바꾸고 펌프로 옮겨요.
4. 실물로	7분	실물 도구를 바꿔 끼우고 써 봐요	펌프를 켜면 어떤 소리가 나나요? → 작은 모터 소리가 나요. 소리가 없으면 배선을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 도구를 쓰고, 바꿔 끼우고, 다시 써요.
5. 정리	2분	물건에 따라 손을 바꿔요	자동차 공장 로봇은 도구를 어떻게 바꿀까요? → 도구 교환 장치로 스스로 바꿔 껴요 (용접기 · 집게 · 흡착판).	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.6 7-6. AI 샘플 로컬 실행 · 30분 · 검수 6 수업 (30분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	휴대폰은 인터넷 없이 사진 속 얼굴을 찾을 수 있을까요?	인터넷 없이 계산하면 좋은 점은? → 빠르고 (보내고 받는 시간 없음), 사진이 밖으로 나가지 않아요.	문제: 휴대폰은 인터넷 없이 얼굴을 찾을 수 있을까요?

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
2. 화면에서 찾기	7분	사진을 찍고, 물건을 알아봐요	상자 옆의 % 는 무슨 뜻일까요? → AI 가 얼마나 확신하는지예요. 100% 가 아니어도 틀린 것은 아니에요.	3D 따라 하기: `사진 찍기` 다음 `물건 알아보기` 를 눌러요.
3. 생각하기	4분	AI 가 알려 주는 두 가지	이름만 알고 자리를 모르면 로봇은 무엇을 못 할까요? → 집으러 갈 수 없어요. 그래서 상자(위치)가 함께 필요해요.	문제: 문제를 풀어요.
4. 실물로	12분	로봇 안의 AI 로 진짜 물건을 알아봐요	같은 물건인데 조마다 확률이 다른 까닭은? → 조명 · 각도 · 거리가 달라서예요. AI 도 보이는 대로 판단해요.	실물 (선생님 허락): 로봇 안에서 AI 를 실행해요.
5. 정리	4분	로봇 안에서 바로 알아보기	공장에서 로컬 실행이 중요한 까닭은? → 인터넷이 끊겨도 멈추지 않고, 빨라야 컨베이어를 따라갈 수 있어요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

8.7 7-7. ROS 2 · API 실행 · 15분 · 기초교육 2차시 (뒤 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	2분	같은 일을 백 번 시킬 때, 리모컨과 문자 명령 중 좋은 것은?	코드로 명령하면 좋은 점은? → 저장해서 몇 번이고 똑같이 실행할 수 있고, 숫자 하나만 바꿔 다르게 할 수 있어요.	문제: 같은 일을 여러 번 시키기 좋은 것은?
2. 코드 한 줄씩	5분	코드 한 줄 = 동작 하나	두 번째 줄의 20 은 어느 관절의 각도일까요? → J1(베이스)이에요. 첫 번째 숫자가 J1 이에요.	3D 따라 하기: `코드 보기` 다음 `한 줄씩 실행` 을 눌러요.
3. 숫자 바꾸기	3분	20 을 -20 으로 바꾸면?	속도 30 을 60 으로 바꾸면? → 같은 곳으로 두 배쯤 빠르게 움직여요.	문제: sync_send_angles(`20, 0, 0, 0, 0, 0` , 30) 에서 20 을 -20 으로 바꾸면?
4. 실물로	4분	같은 코드를 실물 로봇에서	화면의 코드와 로봇의 코드가 같은 까닭은? → 둘 다 같은 pymycobot API 를 써요. 화면에서 확인한 코드를 그대로 실물에 보낼 수 있어요.	실물 (선생님 허락): 같은 코드를 실물로 실행해요.
5. 정리	1분	코드로 로봇에게 말하기	오늘 배운 것 셋은? → 도구 바꾸기 · 카메라 두 대 · 코드로 명령하기.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

09 자주 묻는 질문

질문	답
인터넷이 없는 교실에서도 되나요?	됩니다. 시뮬레이터 · 교육 탭 · 자료실 PDF 가 모두 프로그램 안에 들어 있습니다

질문	답
로봇이 한 대도 없으면?	28차시 모두 PC 시뮬레이터만으로 운영할 수 있습니다. 지도의 점이 모두 시뮬레이터(○)로 표시됩니다
학생마다 진도가 다르면?	교육 홈에서 아무 단원 · 차시나 바로 열 수 있습니다. 끝낸 단원에는 ✓ 완료, 차시 점에는 초록 테두리가 남습니다
고등학교와 대학교의 차이는?	대학교를 고르면 한 차시가 75분이 되고, 개념에 수식, 평가에 심화 문항이 더해집니다. 탐구 활동은 같습니다
수치가 실제 로봇과 다를 수 있나요?	기구학 · 궤적은 실제 로봇의 공식 3D 모델로 계산합니다. 4 · 5 단원의 질량 · 모터 값은 근사값이므로 경향을 봅니다
3D 화면을 넓게 보려면?	3D 화면 오른쪽의 `처음 시점` / `+` / `−` 와 휠로 맞춥니다. 그림은 `크게` 또는 그림을 누릅니다
시연 GIF 를 슬라이드에 넣으려면?	시연 보기 창에서 움직이는 그림을 마우스 오른쪽 단추로 눌러 `이미지를 다른 이름으로 저장` 합니다
화면 조작이 막히면?	「시뮬레이터 사용 매뉴얼」 12장(문제가 생기면)